

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	

《大学物理实验（医）》课程实验报告

学院：

专业：

年级：

实验人姓名(学号)：

参加人姓名(学号)：

日期： 年 月 日 星期

上午[] 下午[] 晚上[]

室温：

相对湿度：

实验 MP2 心电图机的使用及人体心电图的测定

【实验前思考题】

1. 如何连接心电图机的肢体电极？
2. 在测量每个导联的心电图前为什么要给出 1mV 信号输入？
3. 测量心电图时为什么要被测者要保持安静不动？

（请自行加页）

【实验目的】

- 1. 学习心电图机的使用方法；
- 2. 学习心电图机技术指标的测量。

【仪器及用具】

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号、测量范围、测量精度等)
1	心电图机	1	
2	秒表	1	
3	医用心电图分规	1	
4	心电图记录纸	1	

写出心电图机部位的名称:



图 1 心电图机正面图

1.	2.	3.
4.	5.	6.

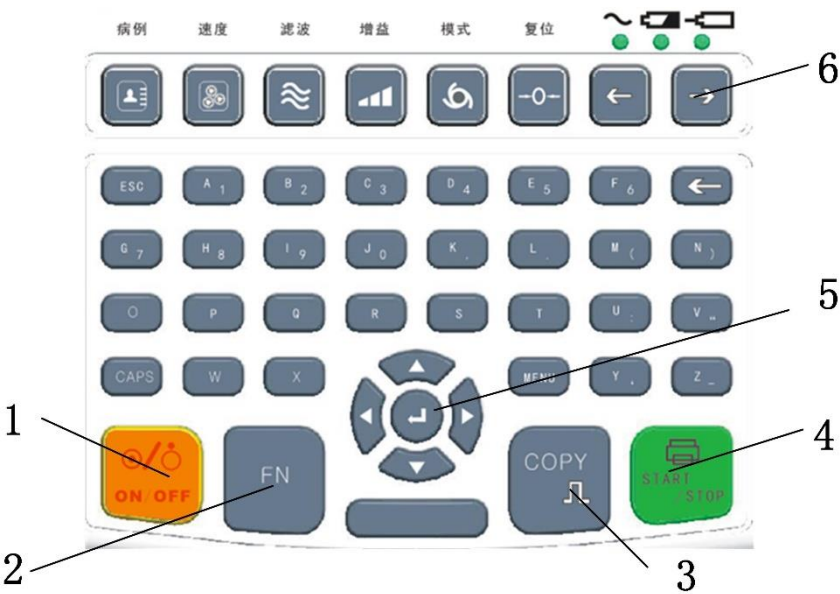


图 2 心电图机控制面板与按键

1.	2.	3.
4.	5.	6.

【安全注意事项】

- (1) 必须同时连接好四个肢体电极后才能开始测量心电图，本实验不连接胸电极。
- (2) 在测量人体心电图时，必须两人合作，被测的同学要保持安静不动，测量工作由同组的其他同学进行!**禁止单独测量自己的心电图！**

【数据记录与处理】

1. 心电图机走纸速度测量
- 分别选择走纸记录速度为 6.5mm/s 、 12.5mm/s、 25mm/s、 50mm/s ，测量对应的实际走纸速度。

II	aVL
III	aVF

(2)测量心电图各导联 3~5 个 R-R 间期，计算其平均值，60sec 除以每个 P-P 或 R-R 周期即为每分钟的心率 (bpm)。

导联	I	II	III	aVR	aVL	aVF
R-R 间期个数						
平均 R-R 间期 (s)						
心率 (bpm)						

从测量的心电图上读出测量时的心率范围是_____bpm,
平均心率为_____bpm。

分析心率变化的可能原因。

(3) 用医用心电图分规测量各导联心电图对应的 P 波、R 波和 T 波的振幅：

导联	I	II	III	aVR	aVL	aVF
P 波振幅 (mV)						
R 波振幅 (mV)						
T 波振幅 (mV)						

(4) 用医用心电图分规测量各导联心电图对应、QRS 波群和 Q-T 间期时间。

导联	I	II	III	aVR	aVL	aVF
P-R 间期 (ms)						
QRS 波群 (ms)						
Q-T 间期 (ms)						

【实验后思考题】

1. 对比心电图测量几种电极连接方式，说明异同。
2. 检索资料，说明不采用记录纸进行心电图测量的仪器和测量方法。